

Rapport Jalon 3

Benjamin PELLIEUX
PELB28120100

22 novembre 2024

Jalon 3 : Simulation de la conduction thermique avec un chauffage intégré

1 Problématique générale

Le Jalon 3 vise à améliorer la modélisation thermique du mur étudié en introduisant un élément chauffant. Cette simulation prend en compte une couche de béton conducteur à l'intérieur du mur, alimentée par une source de chaleur, afin de mieux comprendre l'impact d'une telle configuration sur la dissipation de chaleur. L'objectif principal reste de réduire les coûts énergétiques tout en maintenant un confort thermique optimal.

2 Objectifs du Jalon 3

L'objectif de ce jalon est de simuler la diffusion de la chaleur dans un mur en béton multi-couche comprenant :

- Une couche de béton standard ($1/6$ du mur total).
- Une couche d'air isolant ($1/6$ du mur total).
- Une couche de béton conducteur ($1/20$ du mur total) dotée d'une source de chaleur intégrée.
- Une dernière couche de béton standard (environ $4/6$ du mur total).

La simulation inclut une condition aux limites mixte à gauche (Dirichlet) et un flux nul à droite (Neumann). Elle se concentre sur l'impact de la source de chaleur et sur l'évolution des températures en fonction du temps et de la position.

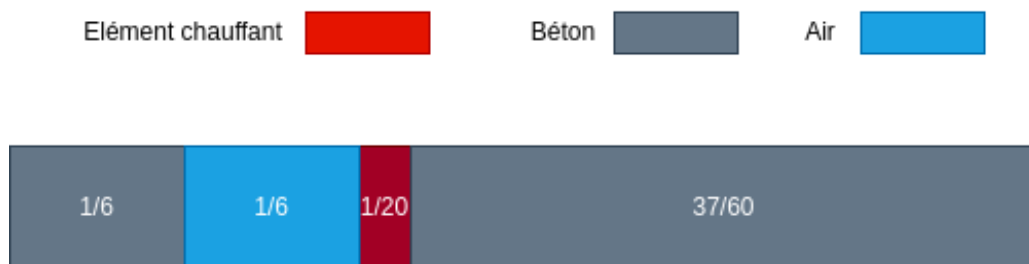


FIGURE 1 – Représentation de la composition du mur.

3 Méthodologie

Le modèle utilise la **Méthode des Volumes Finis (MVF)** pour discrétiser l'équation de la chaleur en fonction de l'espace et du temps. Les paramètres et hypothèses principaux sont les suivants :

- Discrétisation spatiale avec un total de $N = 2000$ volumes finis, dont 10 pour la couche chauffante.
- Discrétisation temporelle avec un pas de temps $dt = 1800\text{ s}$ (30 minutes).
- Simulation sur une durée totale de $t_{\text{total}} = 3600 \times 48\text{ s}$ (48 heures).
- Conductivité thermique, capacité thermique et densité adaptées à chaque matériau :
 - Béton standard : $k = 1.28\text{ W/m} \cdot \text{K}$, $c = 880\text{ J/K} \cdot \text{kg}$, $p = 2200\text{ kg/m}^3$.
 - Air : $k = 0.026\text{ W/m} \cdot \text{K}$, $c = 1004\text{ J/K} \cdot \text{kg}$, $p = 1.204\text{ kg/m}^3$.
- Source de chaleur dans la couche de béton conducteur : 200 W répartis uniformément sur les volumes finis de cette couche.

La résolution du système est effectuée avec une matrice pleine calculée à chaque itération, tenant compte des propriétés thermiques des différents matériaux et de la position de la source de chaleur.

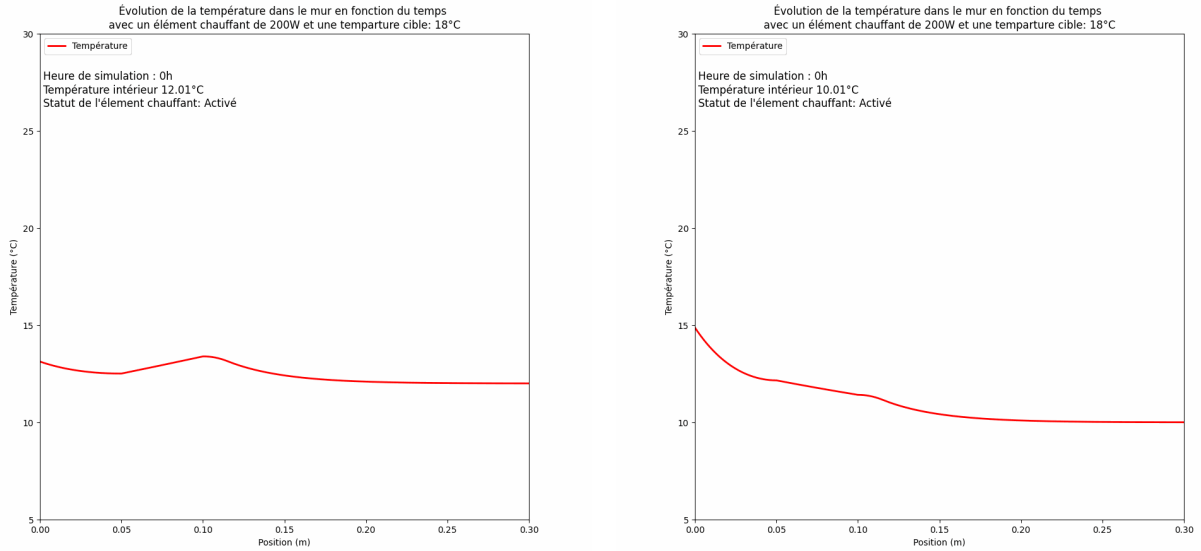
4 Résultats

La simulation a été réalisée pour trois scénarios distincts en termes de durées et de conditions aux limites :

- **Simulation 24H :**
 - Température gauche : $T_{\text{left}} = 15^\circ\text{C}$;
 - Température initiale dans le mur : $T_{\text{init}} = 12^\circ\text{C}$;
 - Puissance de la source : $P = 200\text{ W}$;
 - température cible : $T_{\text{target}} = 18^\circ\text{C}$.
- **Simulation 48H :**
 - Température gauche plus élevée : $T_{\text{left}} = 23^\circ\text{C}$;
 - Température initiale du mur : $T_{\text{init}} = 10^\circ\text{C}$;
 - Puissance de la source : $P = 200\text{ W}$;
 - température cible : $T_{\text{target}} = 18^\circ\text{C}$.
- **Simulation 96H :**
 - Température gauche plus basse : $T_{\text{left}} = -15^\circ\text{C}$;
 - Température initiale du mur : $T_{\text{init}} = 10^\circ\text{C}$;
 - Puissance de la source : $P = 250\text{ W}$;
 - température cible : $T_{\text{target}} = 18^\circ\text{C}$.

Ces simulations produisent des **animations** montrant l'évolution de la température dans le mur en fonction de la position et du temps.

4.1 Animations et comportements observés



(a) Évolution de la température sur 24 heures ($T_{\text{left}} = 15^{\circ}\text{C}$). (b) Évolution de la température sur 48 heures ($T_{\text{left}} = 23^{\circ}\text{C}$).

FIGURE 2 – Comparaison de l'évolution de la température sur 24 heures et 48 heures.

5 Analyse des Résultats

Les simulations ont été effectuées avec des paramètres bien définis, notamment une température initiale du mur (T_{init}) en $^{\circ}\text{C}$, une température cible à droite du mur ($T_{\text{cible}} = 18^{\circ}\text{C}$), et une source de chaleur intégrée ayant une puissance variant de 200 W à 250 W. Les résultats montrent des dynamiques thermiques variées en fonction des conditions aux limites.

5.1 Simulation sur 24 Heures

- La source de chaleur ($P = 200\text{ W}$) s'active dès que la température intérieure (côté droit) descend en dessous de 18°C .
- Une température gauche modérée ($T_{\text{left}} = 15^{\circ}\text{C}$) permet une bonne diffusion thermique à travers le mur.
- La température cible est atteinte en moins de 24 heures, avec une stabilisation rapide grâce à l'efficacité de la conduction thermique dans le béton.

5.2 Simulation sur 48 Heures

- Une température gauche plus élevée ($T_{\text{left}} = 23^{\circ}\text{C}$) réduit le gradient thermique à travers le mur.
- Une température initiale du mur plus basse ($T_{\text{init}} = 10^{\circ}\text{C}$) influence la dynamique thermique, mais la contribution de la chaleur venant de la gauche réduit la fréquence d'activation de la source interne.
- La température cible est atteinte plus rapidement et maintenue plus efficacement, entraînant une consommation énergétique moindre.

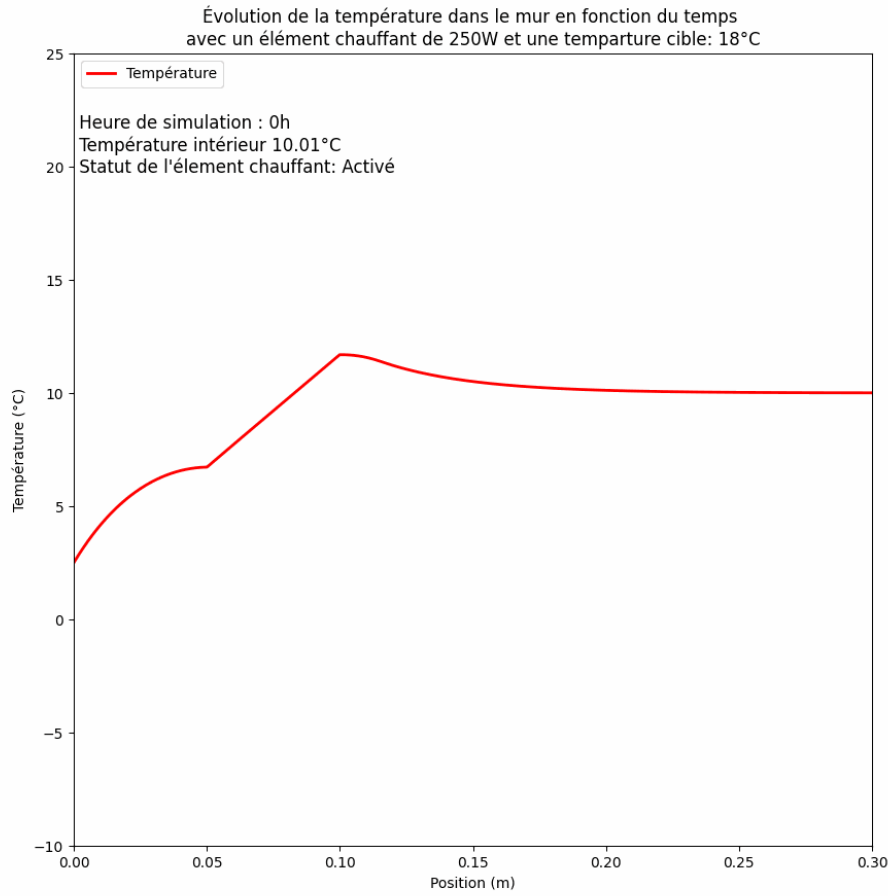


FIGURE 3 – Évolution de la température sur 96 heures ($T_{\text{left}} = -15^{\circ}\text{C}$).

5.3 Simulation sur 96 Heures

- Une température extérieure très basse ($T_{\text{left}} = -15^{\circ}\text{C}$) provoque des pertes thermiques importantes.
- La source de chaleur ($P = 250\text{ W}$) s'active plus fréquemment pour compenser ces pertes.
- La température cible est atteinte après 18 heures et maintenue malgré des conditions défavorables grâce à une gestion dynamique efficace.

5.4 Comparaison des Simulations

- Une température gauche plus élevée ($T_{\text{left}} = 23^{\circ}\text{C}$) dans la simulation de 48 heures réduit significativement la dépendance à la source interne, démontrant une meilleure efficacité thermique.
- Les conditions limites ont un impact majeur sur la dynamique thermique et la consommation énergétique.
- La température initiale et les propriétés thermiques des couches influencent directement la gestion de la source de chaleur et les performances du système.

6 Conclusion

L'étude met en évidence les points suivants :

- Une température extérieure plus élevée favorise la diffusion thermique dans le mur, réduisant la charge énergétique sur la source interne.
- Les conditions aux limites (température gauche et extérieure) doivent être soigneusement considérées pour optimiser les performances énergétiques.
- Une gestion efficace des sources de chaleur, ajustée aux conditions dynamiques, permet d'atteindre un confort thermique tout en minimisant la consommation énergétique.

Ces résultats soulignent l'importance des modèles thermiques réalistes pour la conception de systèmes efficaces et durables, en particulier dans le cadre de l'isolation thermique des bâtiments.

Les données et le code source sont disponibles sur le dépôt GitHub :

<https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/tree/Jalon3>.

Bibliographie

Références

- [1] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). *Array programming with NumPy*. Nature, 585(7825), 357–362. Disponible à : <https://numpy.org/>.
- [2] Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib : A 2D Graphics Environment*. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. Disponible à : <https://matplotlib.org/>.
- [3] The Matplotlib Development Team. *matplotlib.animation — Matplotlib 3.7.0 documentation*. Disponible à : https://matplotlib.org/stable/api/animation_api.html.
- [4] *Liste de conductivités thermiques*, Wikipédia. Disponible à : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_conductivit%C3%A9s_thermiques.
- [5] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Jalon 3*. GitHub. Disponible à : <https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/tree/Jalon3>.
- [6] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation 24H Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3_24H.gif.
- [7] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation 48H Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3_48H.gif.
- [8] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation 96H Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3_96H.gif.